SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
CHU VĂN AN
NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn thi: TOÁN (Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (2,0 điểm):

Cho biểu thức P = [(√x + 2) / (x + 2√x + 1) - (√x - 2) / (x - 1)] . (√x + 1) / √x với x > 0, x ≠ 1.

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

Câu 2 (2,0 điểm):

a) Giải phương trình: $2x^2 + 5x - 1 = 7\sqrt{(x^3 - 1)}$.

b) Giải hệ phương trình: { $x^3 - y^3 = 35$; $2x^2 + 3y^2 = 4x - 9y$ }.

Câu 3 (2,0 điểm):

a) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $2x^2 + 3xy - 2y^2 = 7$.

b) Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn a + b + c chia hết cho 6. Chứng minh rằng $a^3 + b^3 + c^3$ chia hết cho 6.

Câu 4 (3,0 điểm):

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp (O; R). Kẻ các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của D trên AB, AC.

a) Chứng minh tứ giác AMDN nội tiếp và MN song song với tiếp tuyến tại A của (O).

b) Chứng minh diện tích tứ giác BMEF bằng diện tích tam giác AEF.

c) Gọi S là giao điểm của EF và BC. Chứng minh SH vuông góc với AM.

Câu 5 (1,0 điểm):

Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn x + y + z = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
$P = 1/(x^2 + y^2 + z^2) + 1/(xy) + 1/(yz) + 1/(zx)$.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) Rút gọn: P = 2 / (x - 1). (1,0 điểm)

b) Để P nguyên thì x - 1 phải là ước của 2: x - 1 □ {±1, ±2} □ x □ {2, 3} (loại x = 0 và x = -1). (1,0 điểm)

Câu 2:

a) Phân tích $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$. Đặt u = √(x - 1), v = $\sqrt{(x^2 + x + 1)}$. (1,0 điểm)

b) Trừ hai phương trình hoặc nhân chéo đưa về đẳng cấp. Tìm được (x; y) = (3; -2). (1,0 điểm)

Câu 3:

a) Phân tích nhân tử: (2x - y)(x + 2y) = 7. Lập bảng ước số giải ra các cặp (x; y). (1,0 điểm)

b) Xét $a^3 - a = a(a - 1)(a + 1)$ chia hết cho 6. Do đó $(a^3 + b^3 + c^3) - (a + b + c)$ chia hết cho 6. Vì a + b + c chia hết cho 6 nên $a^3 + b^3 + c^3$ chia hết cho 6. (1,0 điểm)

Câu 4:

a) □AMD = □AND = 90° nên nội tiếp. Kẻ tiếp tuyến Ax rồi so sánh góc. (1,0 điểm)

b) Sử dụng tỉ số lượng giác và tam giác đồng dạng. (1,0 điểm)

c) Áp dụng cực và đối cực hoặc hệ thức lượng trực giao. (1,0 điểm)

Câu 5:

$P = 1/(x^2+y^2+z^2) + 1/(xy+yz+zx) + 1/(xy) + 1/(yz) + 1/(zx) - 1/(xy+yz+zx)$... Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz tìm được Min P = 30. (1,0 điểm)